TERMINALE D · PHYSIQUE

14 Le noyau atomique

Leçon 1 : La composition du noyau, les nucléides et les isotopes · Leçon 2 : Les unités de masse et d'énergie en physique nucléaire · Leçon 3 : Le défaut de masse et l'énergie de liaison d'un noyau · Leçon 4 : L'énergie de liaison par nucléon, la courbe d'Aston et la stabilité

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Composition du noyau, nucléides, isotopes

Le **noyau**, partie centrale de l'atome, est formé de **protons** (charge $+e$) et de **neutrons** (charge nulle) : ce sont les **nucléons**.

Grandeur	Symbole	Signification
numéro atomique (nombre de charges)	Z	nombre de protons ; charge du noyau $q = +Z\,e$
nombre de masse	A	nombre total de nucléons, sans unité
nombre de neutrons	N	$N = A - Z$

- **Représentation symbolique** : ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ (A en haut à gauche, Z en bas à gauche). Exemple : ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ a 92 protons et $235 - 92 = 143$ neutrons. L'atome neutre a en plus Z électrons.
- **Nucléide** : ensemble des noyaux de **même Z et même A** (même composition), désigné par ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$.
- **Elément chimique** : ensemble des atomes, ions et noyaux de **même Z**, quel que soit A.
- **Isotopes** : nucléides de **même Z** et de **A différents** (même nombre de protons, nombres de neutrons différents). Même élément, mêmes propriétés **chimiques** ; masse et propriétés **nucléaires** différentes. Exemple : ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$, ${}^{13}_{6}\mathrm{C}$, ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$.
- Un élément naturel est souvent un mélange d'isotopes : sa masse molaire est la moyenne des masses des isotopes pondérée par leurs abondances (chlore : $35 \times 0{,}758 + 37 \times 0{,}242 \approx 35{,}5\ \mathrm{g/mol}$). Les isotopes se séparent au **spectrographe de masse** d'Aston.

DIMENSIONS ET MASSE VOLUMIQUE DU NOYAU

$$R = R_0\,A^{1/3} \text{ avec } R_0 = 1{,}2 \times 10^{-15}\ \mathrm{m} \text{ (valeur précisée par l'énoncé)}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi R_0^3\,A\ ;\ 1\ \mathrm{fm} = 10^{-15}\ \mathrm{m}$$

$$\rho \approx 2{,}3 \times 10^{17}\ \mathrm{kg/m^3}, \text{ la même pour tous les noyaux}$$

Noyau pratiquement sphérique, de rayon quelques femtomètres (aluminium 27 : $3{,}6$ fm). Volume et masse ($m \approx A \times 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg) sont tous deux proportionnels à A : les nucléons sont empilés au contact.

Leçon 2 : Unités de masse et d'énergie

UNITES ET EQUIVALENCE MASSE-ENERGIE

$$1\ \mathrm{u} = \frac{1}{12} \times m\left({}^{12}_{6}\mathrm{C}\right) = 1{,}66054 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$$

$$1\ \mathrm{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}\ ;\ 1\ \mathrm{keV} = 10^{3}\ \mathrm{eV}\ ;$$

$$1\ \mathrm{MeV} = 10^{6}\ \mathrm{eV} = 1{,}602 \times 10^{-13}\ \mathrm{J}$$

$$E = m\,c^2,\ E \text{ en J},\ m \text{ en kg},\ c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$$

$$1\ \mathrm{u} = 931{,}5\ \mathrm{MeV}/c^2, \text{ soit } 1\ \mathrm{u} \times c^2 = 931{,}5\ \mathrm{MeV}$$

- **Electronvolt** : énergie acquise par un électron accéléré, dans le vide, sous une différence de potentiel de $1\ \mathrm{V}$. C'est une **énergie**, pas une tension.
- **Energie de masse** (énergie d'un noyau au repos) : $E = m\,c^2$ associée à sa masse quand il est immobile. Elle n'est ni cinétique ni potentielle : tout système la possède du seul fait d'exister.
- De $m = \dfrac{E}{c^2}$: une masse peut s'exprimer en MeV/c^2.

Particule	Masse en u	Masse en kg	$m\,c^2$ en MeV
proton	$1{,}00728$	$1{,}6726 \times 10^{-27}$	$938{,}3$
neutron	$1{,}00866$	$1{,}6749 \times 10^{-27}$	$939{,}6$
électron	$5{,}49 \times 10^{-4}$	$9{,}11 \times 10^{-31}$	$0{,}511$

Leçon 3 : Défaut de masse et énergie de liaison

DEFAUT DE MASSE ET ENERGIE DE LIAISON

$$\Delta m = [Z\,m_p + (A - Z)\,m_n] - m_{\text{noyau}}, \text{ toujours positif}$$

$$E_\ell = \Delta m\,c^2\ (\Delta m \text{ en kg}, E_\ell \text{ en J})$$

$$\text{raccourci : } E_\ell\ (\mathrm{MeV}) = \Delta m\ (\mathrm{u}) \times 931{,}5$$

- **Défaut de masse** : masse des A nucléons **pris séparément** moins masse du **noyau formé**. Un noyau pèse toujours moins que la somme de ses nucléons : sa formation libère de l'énergie, donc lui fait perdre la masse $\dfrac{E}{c^2}$.
- **Energie de liaison** (ou de cohésion) : énergie à **fournir** au noyau, au repos, pour le dissocier en nucléons libres et immobiles. C'est aussi l'énergie **libérée** quand les nucléons s'assemblent. Elle est comptée positivement.
- **Energie du noyau au repos** $m_{\text{noyau}}\,c^2$: inférieure à celle des nucléons séparés, l'écart étant E_ℓ. Diagramme d'énergie : état dissocié en haut, noyau lié en bas, écart E_ℓ.
- Si la masse donnée est celle de l'**atome** : $m_{\text{noyau}} = m_{\text{atome}} - Z\,m_e$, avant tout calcul. Garder toutes les décimales des masses.
- Cohésion : l'**interaction forte**, attractive et plus forte que la répulsion électrique entre protons à courte distance, agit entre tous les nucléons et cesse au-delà de quelques femtomètres. Ordre de grandeur : $E_\ell \approx 8 \times A$ MeV (un peu moins pour un noyau léger).

Leçon 4 : Energie de liaison par nucléon, courbe d'Aston

ENERGIE DE LIAISON PAR NUCLEON ET STABILITE

$$\frac{E_\ell}{A}, \text{ en MeV par nucléon}$$

$$\text{un noyau est d'autant plus stable que } \frac{E_\ell}{A} \text{ est grande}$$

- $\dfrac{E_\ell}{A}$: énergie moyenne à fournir pour arracher un nucléon au noyau. Pour comparer la stabilité de deux noyaux, on compare $\dfrac{E_\ell}{A}$, jamais E_ℓ totale (qui croît avec la taille).
- **Courbe d'Aston** : $-\dfrac{E_\ell}{A}$ en fonction de A ; les plus stables au **fond de la cuvette**, vers $A \approx 56$. Courbe directe $\dfrac{E_\ell}{A}(A)$: même domaine au **sommet**.
- Valeurs : environ $8\ \mathrm{MeV}$ par nucléon pour la plupart des noyaux ; maximum environ $8{,}8\ \mathrm{MeV}$ par nucléon pour A entre 50 et 65 (fer 56 : 8,79) ; deutérium $1{,}1$; hélium 4 : $7{,}08$; uranium : vers $7{,}6$.
- **Trois domaines** : noyaux légers ($A < 20$ environ), courbe très pentue ; masse moyenne ($20 < A < 90$ environ), fond de la cuvette, de $8{,}0$ à $8{,}8\ \mathrm{MeV}$ par nucléon ; noyaux lourds ($A > 90$), décroissance lente, car la répulsion électrique agit entre tous les protons et l'interaction forte entre voisins seulement.
- Notations des sujets : E ou E_L pour l'énergie de liaison par nucléon, en MeV/nucléon (la lettre E désigne parfois l'énergie totale).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le nucléide du carbone est défini par $Z = 6$. »
✓ C'est l'élément qui est défini par Z seul ; un nucléide l'est par (Z, A) : le nucléide carbone 12.

× « $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ et $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$ sont isotopes : même A. »
✓ Des isotopes ont même Z et des A différents ; ici Z diffère : ni isotopes, ni même élément.

× « $E = 1{,}00728 \times \left(3{,}00 \times 10^{8}\right)^{2}$ J pour le proton. »
✓ $E = mc^2$ exige m en kg : $m_p = 1{,}00728 \times 1{,}66054 \times 10^{-27}$ kg, ou bien $E = 1{,}00728 \times 931{,}5$ MeV.

× « $\Delta m = m_{\text{noyau}} - [Zm_p + (A-Z)m_n]$, donc négatif. »
✓ Toujours nucléons séparés moins noyau : $\Delta m > 0$.

× « Masse du noyau d'oxygène 16 : $15{,}99491$ u, lue dans la table. »
✓ C'est la masse de l'atome : $m_{\text{noyau}} = 15{,}99491 - 8 \times 5{,}49 \times 10^{-4} = 15{,}99052$ u.

× « L'uranium 235 est le plus stable : $E_\ell = 1\,784$ MeV. »
✓ On compare $\dfrac{E_\ell}{A} : \dfrac{1\,784}{235} = 7{,}59$ MeV par nucléon, moins que le fer 56 (8,79).

× « Une masse de $938{,}3$ MeV » ; « $\dfrac{E_\ell}{A} = 8{,}79$ MeV pour le fer. »
✓ Une masse s'écrit en MeV/c^2 ; $\dfrac{E_\ell}{A}$ s'exprime en MeV par nucléon.

× « Doubler A double le rayon du noyau. »
✓ $R = R_0\,A^{1/3}$ (racine cubique) : le rayon n'est multiplié que par $2^{1/3} \approx 1{,}26$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $^{A}_{Z}\mathrm{X}$: Z protons, $N = A - Z$ neutrons ; élément : même Z ; nucléide : même (Z, A) ; isotopes : même Z, A différents.
2. $R = R_0\,A^{1/3}$; $\rho \approx 2{,}3 \times 10^{17}$ kg/m^3 pour tous les noyaux.
3. 1 u $= 1{,}66054 \times 10^{-27}$ kg ; 1 eV $= 1{,}602 \times 10^{-19}$ J ; 1 MeV $= 1{,}602 \times 10^{-13}$ J.
4. $E = m\,c^2$ avec m en kg ; 1 u $\times\, c^2 = 931{,}5$ MeV.
5. $\Delta m = [Zm_p + (A-Z)m_n] - m_{\text{noyau}} > 0$; $m_{\text{noyau}} = m_{\text{atome}} - Z\,m_e$.
6. $E_\ell = \Delta m\,c^2$: énergie à fournir pour dissocier le noyau ; $E_\ell\ (\mathrm{MeV}) = \Delta m\ (\mathrm{u}) \times 931{,}5$.
7. Stabilité : plus $\dfrac{E_\ell}{A}$ (MeV par nucléon) est grande, plus le noyau est stable ; maximum vers $8{,}8$ pour $A \approx 56$ à 62.